

Objetivo: Saber si cada mañana, necesitan activar los refuerzos del turno.

Criterio: Activar si $P(A) \geq 20\%$.

Entonces Sea T = Entrega que pasa por zona con evento de tráfico.

Sea L = La entrega llega tarde.

Datos históricos

- El 30% $\rightarrow$ pasan por $E(\text{tráfico})$.
 - El 70% $\rightarrow$ No pasan por $E(\text{tráfico})$.
- } 100%
- De ese 30% que paso por $E(\text{tráfico}) \rightarrow 45\%$ llega tarde
 - De ese 70% que no pasa por $E(\text{tráfico}) \rightarrow 8\%$ llega tarde

Cantidad	Valor
$P(T)$	0.30
$P(\neg T)$	0.70
$P(L T)$	0.45
$P(L \neg T)$	0.08
Umbral Operativo	20%.

TEORIA

Tema: Probabilidad Condicional

- Es la probabilidad de un evento después de recibir información que reduce el universo de casos posible.

Definición: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$\neg$ $\rightarrow$ Significa Negación.

$\hookrightarrow$ Ejemplo: Sea F = "Llamada de facturación"

entonces $\Rightarrow \neg F$ = "la llamada es cualquier otra cosa".

Espacio Muestral: Es el conjunto de todos los casos posibles.



Partición del espacio muestral: Es una forma de cortarlo en pedacitos que cumplan dos condiciones:

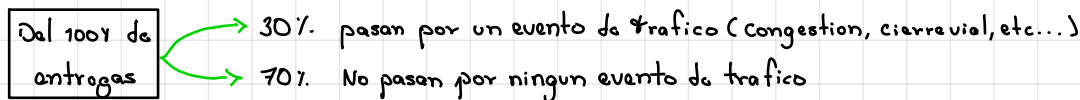
- Cod 1 [Mutuamente Excluyente]: ningún caso cae en dos pedazos a la vez.
- Cod 2 [Exhaustivos]: ningún caso queda fuera; entre todo los pedazos cubran todo.

Ley de la probabilidad: Sea $P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i)$

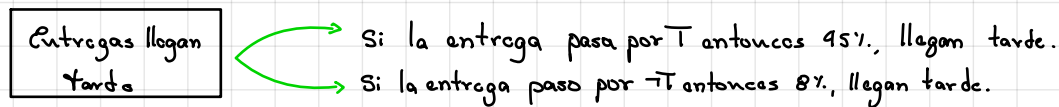
entonces: La probabilidad total de A es la suma, sobre cada pedazo de la partición, de "qué tan probable es A dentro del pedazo" $\times$ "qué tanto pesa el pedazo".

Desarrollo

Paso #1



Entonces sea $T = \text{"Evento trafico"}$ $\longrightarrow$ $P(T) = 0.30$
 $P(\neg T) = 0.70$



Entonces sea $\rightarrow L = \text{"llegar tarde"}$ $\longrightarrow$ $P(L|T) = 0.45$
 $P(L|\neg T) = 0.08$

Paso #2

Las probabilidades marginales del evento T son $P(T) = 0.30$ entonces $= P(T) + P(\neg T)$
 $P(\neg T) = 0.70$ $= 0.30 + 0.70$
 $= 1.00 \Rightarrow 100\%$

Paso #3

$$P(L|T) = 0.45$$
$$P(L|\neg T) = 0.08$$

Paso #4

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A|B) P(B) = P(A \cap B)$$
$$P(A \cap B) = P(A|B) P(B)$$

$$P(L) = P(A \cap B) + P(A \cap \neg B)$$

$$P(A) = \sum P(A|B_i) P(B_i)$$
$$P(A) = \sum P(A \cap B)$$

Paso #5

$$P(L) = P(A \cap B) + P(A \cap \neg B)$$

$$P(L) = P(L \cap T) + P(L \cap \neg T)$$

$$P(L) = \sum (P(L|T) \cdot P(T)) + (P(L|\neg T) \cdot P(\neg T))$$

$$P(L) = \sum (0.45)(0.30) + (0.08)(0.70)$$

$$P(L) = 0.191 \Rightarrow \boxed{19\%}$$